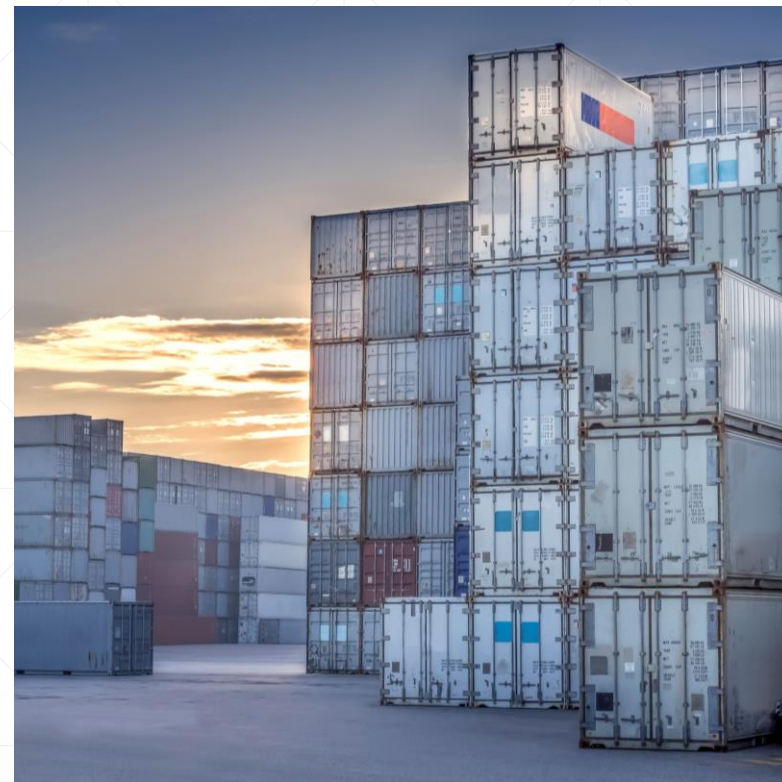


模块化后的JDK

北京理工大学计算机学院
金旭亮



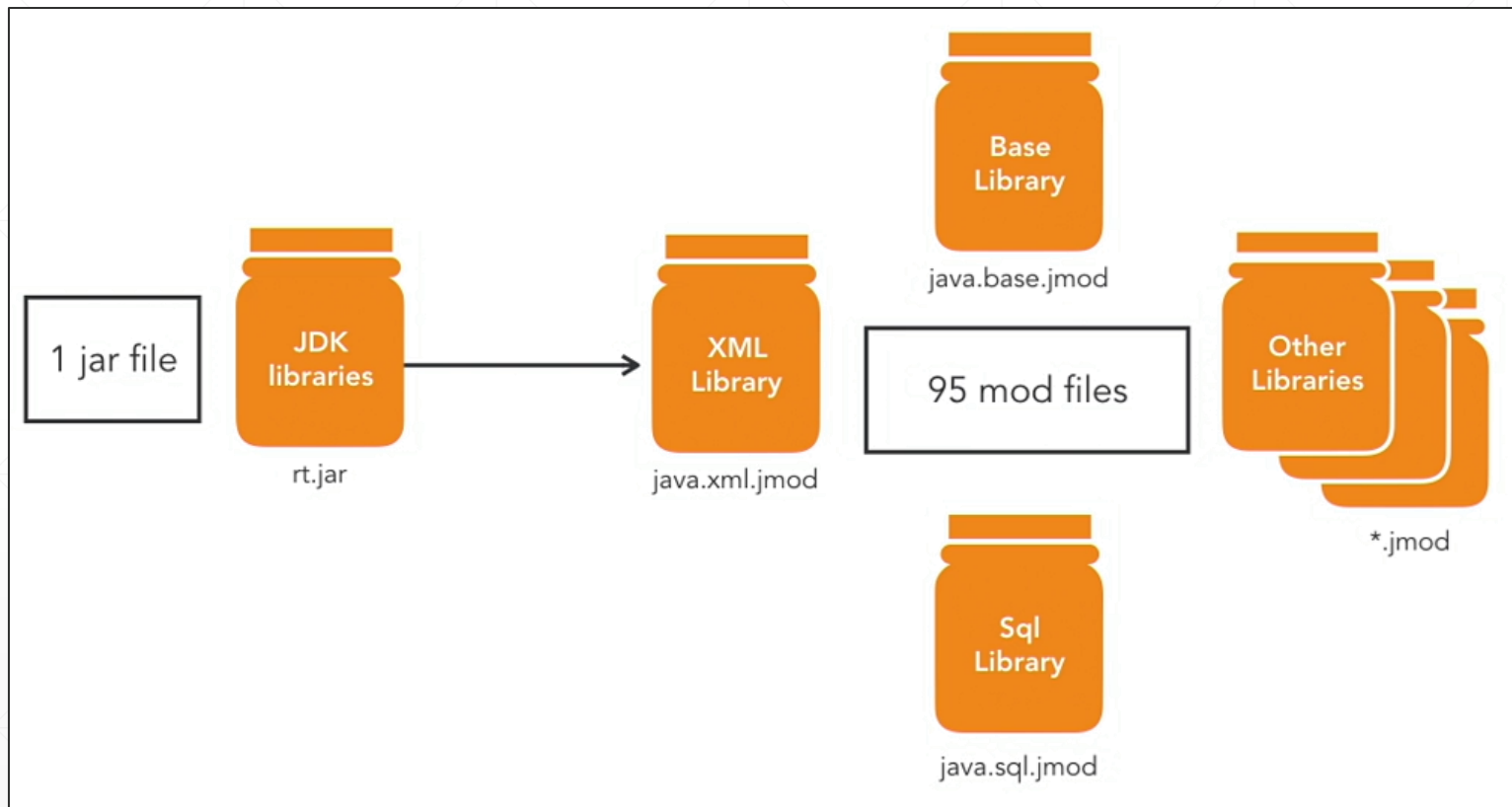
JDK进行模块化的必要性

✓ 在JDK 9之前，Java的运行时库（Runtime Library）由一个庞大的rt.jar所承载，其大小超过60MB，包含了Java大部分运行时类，它们是Java平台的最终载体。

✓ 在20多年中，JDK增加了许多API，但几乎没有删除任何API，有些类，比如CORBA相关的类，现在已经很少用了，但仍然保留在JRE中，保留它们的唯一目的就是为了保证兼容性。

✓ 另一个例子，对于Java Web应用程序来说，JavaFX就是基本上用不到的，很明显，将JavaFX相关的jar包一并部署到目标机器上是没必要的，但在部署Web应用时，你却没办法将JavaFX单独剥离出去，因为它是JDK的有机组成部分，是一个整体。

化整为零的JDK 9

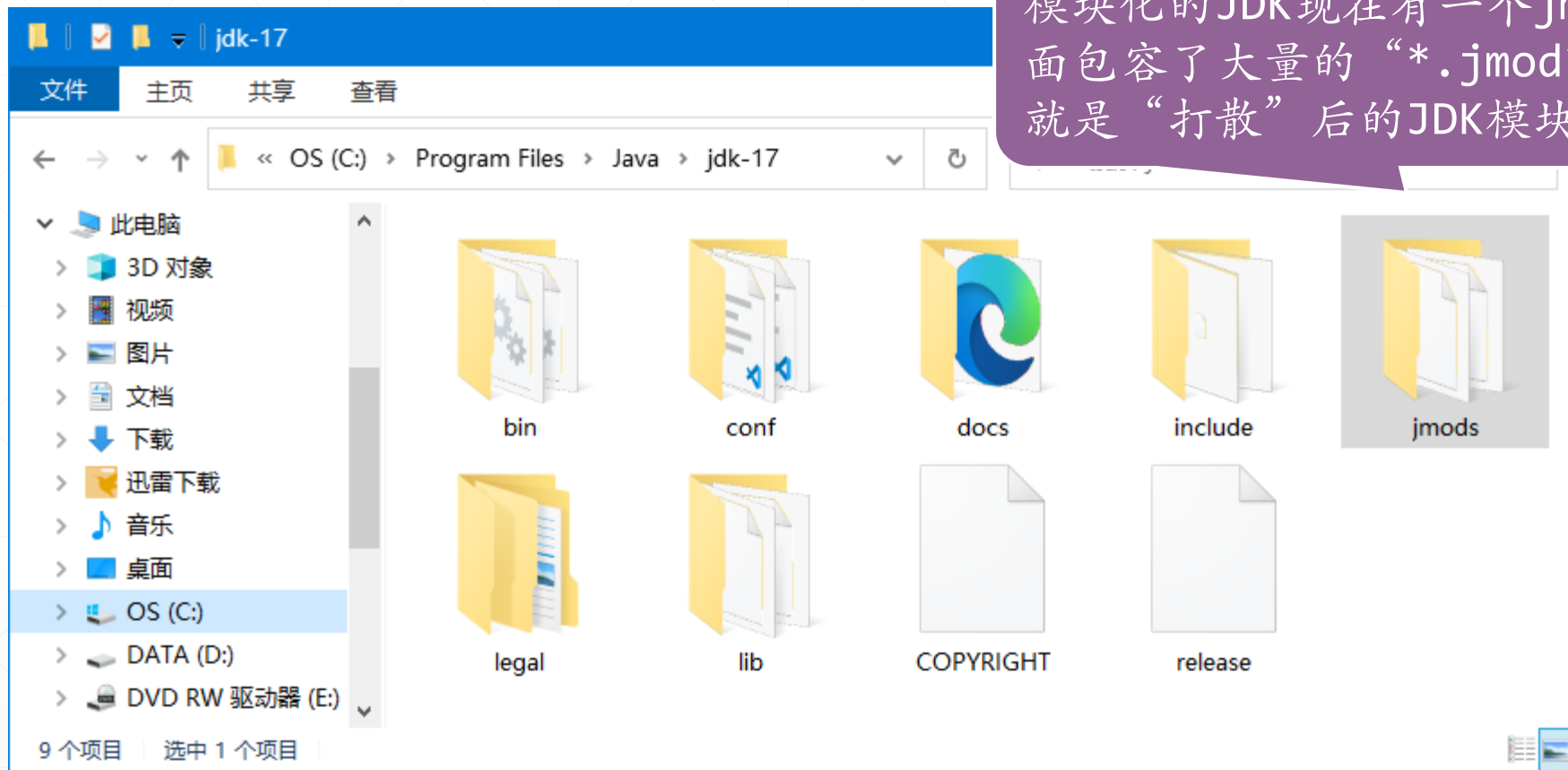


从JDK 9开始，`rt.jar`被打散为多个模块。

打散后的JDK模块，以`.jmod`作为文件扩展名。

模块化的JDK

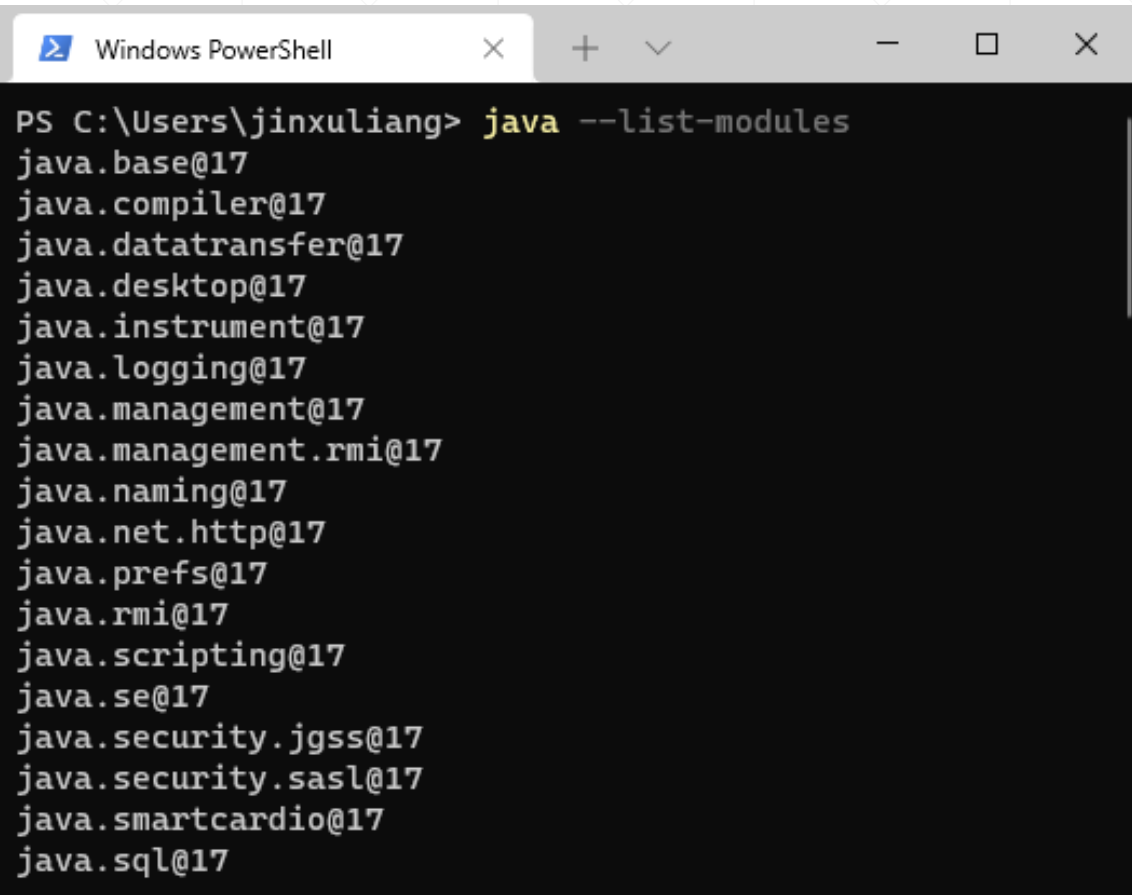
模块化的JDK现在有一个jmods文件夹，里面包容了大量的“*.jmod”文件，这其实就是“打散”后的JDK模块。



这些jmod文件，被称为“**平台模块**”，它们一起构成了JDK，整个Java软件开发与运行的平台。

列出JDK（9以上版本） 的模块清单

```
java --list-modules
```



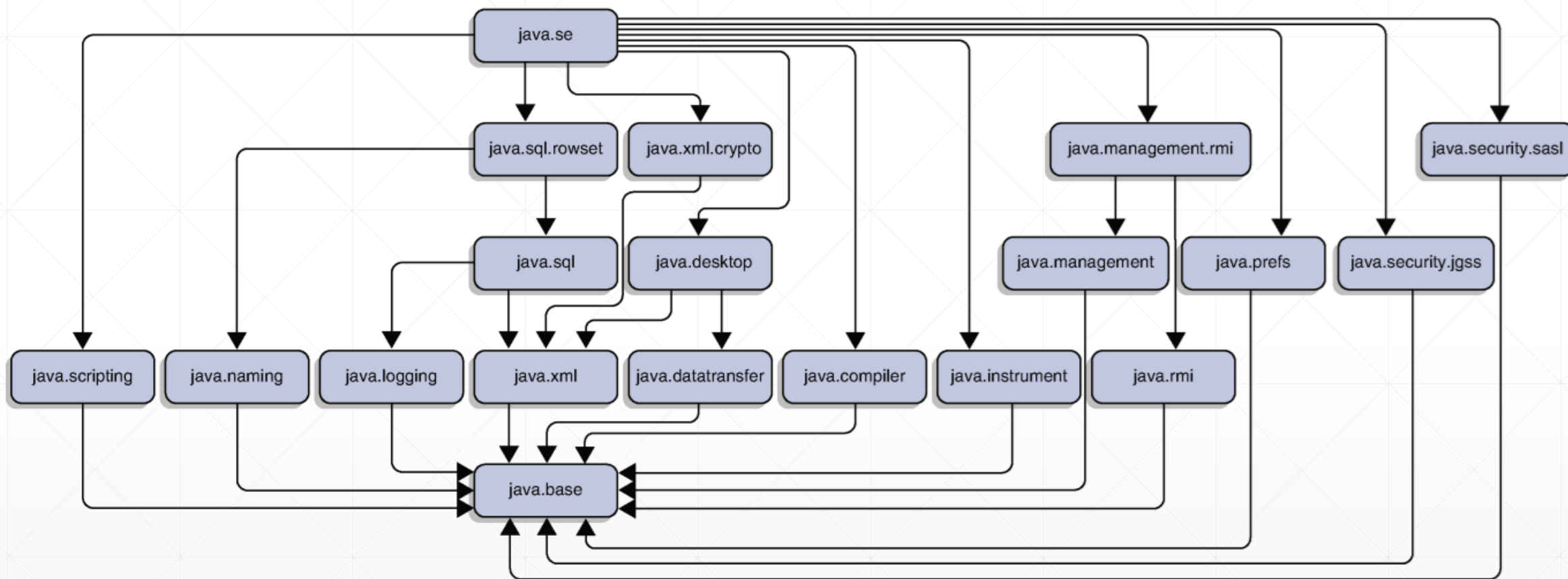
```
PS C:\Users\jinxuliang> java --list-modules
java.base@17
java.compiler@17
java.datatransfer@17
java.desktop@17
java.instrument@17
java.logging@17
java.management@17
java.management.rmi@17
java.naming@17
java.net.http@17
java.prefs@17
java.rmi@17
java.scripting@17
java.se@17
java.security.jgss@17
java.security.sasl@17
java.smartcardio@17
java.sql@17
```

以“java.”打头的模块，都是Java SE规范的一部分。

以“jdk.”开头的模块包含了JDK特定的代码，在不同的JDK实现中可能会有所不同。

在JDK 9以上的版本中，java和javac等原有JDK命令行工具都针对模块进行了功能增强，添加了一些新的命令行参数，JDK中还添加了诸如jlink之类的新命令行工具。

平台模块间的依赖关系



模块之间存在着“单向”依赖关系，Java模块系统不允许模块之间存在循环依赖。

java.base模块

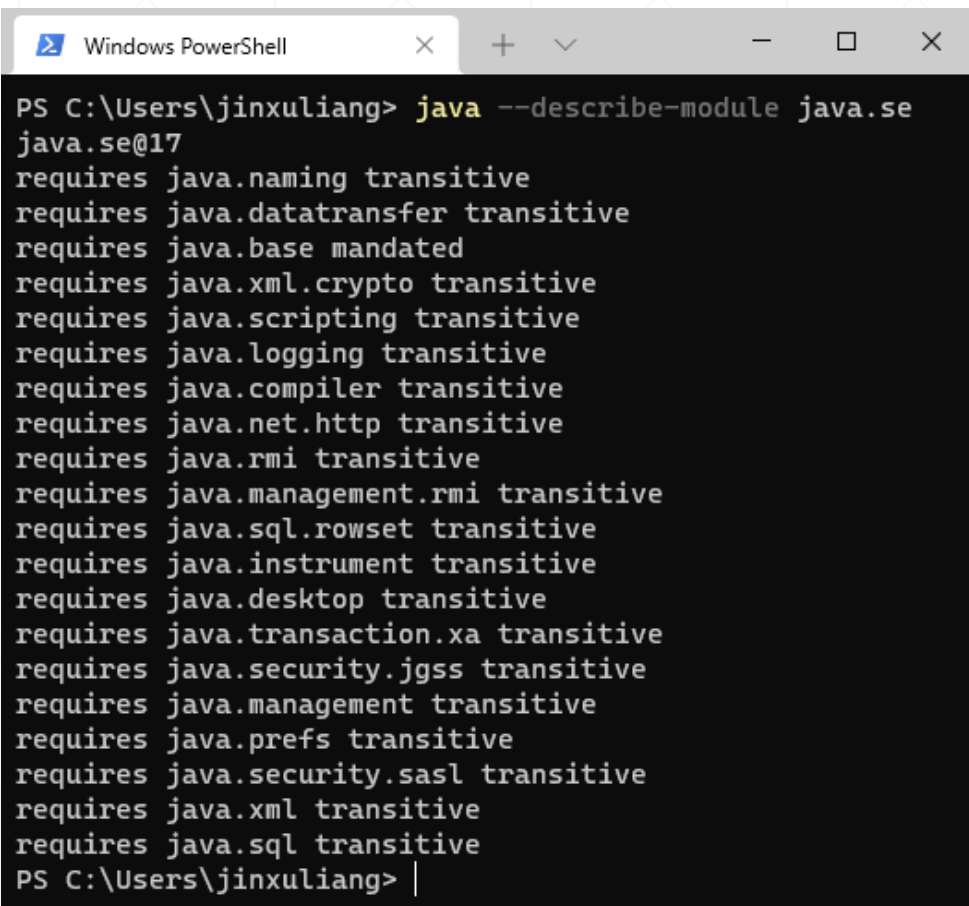
```
module java.base{  
    exports java.io;  
    exports java.lang;  
    exports java.lang.annotation;  
    exports java.lang.invoke;  
    exports java.lang.module;  
    exports java.lang.ref;  
    exports java.lang.reflect;  
    exports java.lang.math;  
    exports java.lang.net;  
    //...  
}
```

java.base是最核心与最基础的模块。所有的模块都直接或间接地依赖于它。

所有的应用都会默认依赖 **java.base**模块，而这一模块又导出了JDK中核心包，所以，JDK 9以上的项目中，可以直接使用这些JDK的核心类型，而不需要显式地声明。

java.se模块

执行“`java --describe-module 模块名`”命令，可以查看特定模块的“元信息”，以下使用这条命令，查看java.se模块相关的信息。



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\jinxuliang> java --describe-module java.se
java.se@17
requires java.naming transitive
requires java.datatransfer transitive
requires java.base mandated
requires java.xml.crypto transitive
requires java.scripting transitive
requires java.logging transitive
requires java.compiler transitive
requires java.net.http transitive
requires java.rmi transitive
requires java.management.rmi transitive
requires java.sql.rowset transitive
requires java.instrument transitive
requires java.desktop transitive
requires java.transaction.xa transitive
requires java.security.jgss transitive
requires java.management transitive
requires java.prefs transitive
requires java.security.sasl transitive
requires java.xml transitive
requires java.sql transitive
PS C:\Users\jinxuliang> |
```

java.se是一种“**聚合器模块 (aggregator module)**”，它里面使用了一堆的requires语句，引用了构成原先Java SE所有功能的各个模块。

聚合器模块主要用于对其他模块进行逻辑分组，避免在module-info.java中导入太多的模块声明。

jmod与jar在使用上有何区别？



为了保证兼容性，高版本的JDK，首先保证始终支持直接运行jar包中的代码，然后，在相应的命令行工具，比如javac和java中，添加对于模块化jar包的支持。



至于jmod文件，则主要用于构建可独立运行的“运行时环境”，有一个jlink工具可以完成这个工作，具体地说，就是jlink会将特定程序中用到的jmod模块抽取出来，构建出一个可独立运行的“文件集合”，这个文件集合仅包容它所用到的模块，移除了无关的模块，因此，比标准的JDK运行时环境要小得多，并且不强制要求目标计算机上预先安装有特定版本的JRE。



与jar不同，jmod是不能单独运行的，它主要供jlink使用。

下一讲



初试Java模块化开发